

# TRAIL STRIDER

## 1. Streszczenie

Aplikacja webowa, która dla podanego startu, mety oraz wybranych punktów pośrednich planuje wielodniową wędrówkę pieszą. Wyznacza trasę po polskich szlakach, dzieli ją na dni o zbliżonym wysiłku (z uwzględnieniem przewyższeń) i na koniec każdego dnia proponuje legalny nocleg. Korzysta wyłącznie z otwartych danych i otwartego oprogramowania. Wynikiem jest plan etapów na mapie i plik GPX.

## 2. Problem i motywacja

Istniejące rozwiązania nie uwzględniają polskich warunków (np. Program ZANOCUJ W LESIE), oraz są płatne.

Istniejące planery (mapy.com, Komoot) wyznaczają trasę, ale nie dzielą jej automatycznie na dni z noclegami.

Kilometry nie oddają trudności: 20 km po płaskim to inny wysiłek niż 20 km z 1500 m podejść.

Dane o noclegach są rozproszone. Programu „Zanocuj w lesie” w ogóle nie ma w OSM, a 175 z 325 biwaków LP nie ma tam odpowiednika.

## Wartość dodana projektu

Jeden algorytm łączy routing, model wysiłku i noclegi z kilku źródeł. Pomoc w dopasowaniu trasy do poziomu zaawansowania użytkownika.

## 3. Cele i zakres

### 3.1 Cel główny

Działająca aplikacja, która w wybranym regionie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej generuje plan etapów kończących się w miejscach noclegowych.

### 3.2 Cele szczegółowe

1. Wyznaczenie trasy po dostępnych szlakach od punktu początkowego do końcowego.
2. Podział trasy na dni uwzględniając wysiłek z uwzględnieniem przewyższeń w oparciu o europejską normę DIN 33466.
3. Skuteczne wyszukiwanie potencjalnych, legalnych miejsc noclegowych (schroniska, biwaki, kempingi) w najbliższym otoczeniu ustalonej trasy. Korzystając z danych dostępnych w OpenStreetMap oraz programu zanocuj w lesie.
4. Możliwość “ręcznego” oraz automatycznego wyznaczania trasy, gdzie tryb ręczny pozwala na samodzielny dobór kolejności odwiedzanych miejsc Tryb automatyczny wyznacza optymalną kolejność (Użytkownik może wprowadzić tylko początek koniec i miejsca które chce odwiedzić a, algorytm ustala ich kolejność).
5. Wskazanie pobliskich źródeł wody pitnej, sklepów oraz restauracji na podstawie danych dostępnych w OpenStreetMap.
6. Udzielenie informacji użytkownikowi o parkach narodowych, znanych utrudnieniach na trasie oraz terenach prywatnych.

# TRAIL STRIDER

7. Uwzględnienie obecności światła dziennego, sugerowana godzina wyjścia oraz dotarcia do punktu docelowego, aby uniknąć wędrówki po zmierzchu.
8. Implementacja prognozy pogody.
9. Możliwość wyszukiwania lokalizacji po nazwie.
10. Możliwość skalowania poziomu wysiłku w zależności od zadeklarowanego zaawansowania użytkownika.
11. Możliwość filtrowania dostępnych noclegów (np tylko schroniska).
12. Sugestia zmiany ilości noclegów w przypadku trasy zbyt wymagającej lub niedostatecznie wymagającej.
13. Możliwość wyeksportowania zaplanowanej trasy do formatu GPX
14. Zbieranie informacji zwrotnej od użytkownika, profilowanie jego poziomu zaawansowania w oparciu o subiektywną ocenę trudności poprzednich wycieczek lub przesłane przez niego czasy przejść w odniesieniu do czasów przewidywanych
15. Możliwość zakładania konta (tylko login i hasło) pozwala to zapisywać swoje trasy i umożliwia profilowanie poziomu zaawansowania
16. Możliwość dodawania tras społeczności (inni użytkownicy mogą z nich korzystać i oceniać)

## 3.3 Zakres MVP

- punkty: 1-4, 9-13

## 3.4 Rozszerzenia

- punkty: 5-8, 14-16

## 3.5 Poza zakresem

- Pobieranie danych osobowych od użytkownika (np. adres e-mail), odzyskiwanie hasła, dwuetapowa autoryzacja
- Aplikacja mobilna
- działanie aplikacji w trybie offline

## 4. Architektura i technologie

- **Docker** – platforma konteneryzacji zapewniająca powtarzalne środowisko uruchomieniowe i orkiestrację usług (docker compose).  
*Licencja:* Apache 2.0
- **Python** – główny język programowania logiki biznesowej, kalkulatora wysiłku (DIN 33466) i przetwarzania danych.  
*Licencja:* Python Software Foundation License
- **FastAPI** – asynchroniczny framework do budowy interfejsu REST API pośredniczącego między frontendem, routingiem i bazą danych.  
*Licencja:* MIT
- **BRouter** – silnik trasowania offline, wyznaczający ścieżki piesze po grafie szlaków z uwzględnieniem profilu wysokościowego.  
*Licencja:* MIT

# TRAIL STRIDER

- **Google OR-Tools** – pakiet optymalizacji kombinatorycznej, odpowiedzialny za rozwiązywanie problemu komiwojażera (TSP) w trybie automatycznym.  
*Licencja:* Apache 2.0
- **PostgreSQL + PostGIS** – relacyjna baza danych z rozszerzeniem przestrzennym. Odpowiada za przechowywanie i filtrowanie obiektów noclegowych, stref „Zanocuj w lesie” oraz wykonywania zapytań buforowych.  
*Licencja:* PostgreSQL License / GPLv2+
- **React + TypeScript (Vite)** – warstwa prezentacji interfejsu (SPA) wraz ze środowiskiem budowania i typowaniem kodu.  
*Licencja:* MIT / Apache 2.0
- **MapLibre GL JS + PMTiles** – otwartoźródłowy silnik renderowania mapy WebGL wraz z bezserwerowym formatem odczytu kafelków wektorowych i rzeźby terenu.  
*Licencja:* BSD-3-Clause
- **OpenStreetMap (zrzuty Geofabrik)** – otwarte dane geoprzestrzenne dotyczące szlaków turystycznych, sieci dróg oraz infrastruktury POI (schroniska, wiaty, kempingi).  
*Licencja:* Open Database License (ODbL) 1.0
- **Copernicus DEM (GLO-30)** – globalny numeryczny model terenu o rozdzielczości 30 m, wykorzystywany do kalkulacji przewyższeń i cieniowania zboczy (Hillshade).  
*Licencja:* Otwarta licencja programu Copernicus (darmowy użytek komercyjny i niekomercyjny)

## 5. Harmonogram

### Milestone 1 - 05.11.2026

- **Dane:** gotowa baza z noclegami i przygotowane dane mapowe dla Małopolski
- **Routing:** uruchomiony silnik wyznaczający trasę pieszą między punktami.
- **Algorytm:** ustalanie najkrótszej kolejności dla maksymalnie 10 punktów.
- **Backend:** API łączące frontend z routingiem i bazą.
- **Frontend:** mapa, na której można wskazać punkty (poprzez kliknięcie na mapie) i zobaczyć wyznaczoną trasę. Wizualizacja profilu wysokościowego trasy.
- **Integracja:** całość uruchamiana jednym poleceniem.

### Deadline - 3.12.2026

- **Podział na dni:** trasa podzielona na etapy o zbliżonym wysiłku, z uwzględnieniem przewyższeń.
- **Noclegi:** propozycja noclegu na koniec każdego dnia, z możliwością filtrowania rodzaju.
- **Dopasowanie do użytkownika:** poziom zaawansowania wpływający na czasy oraz sugestie zmiany liczby dni, gdy plan jest za trudny lub za łatwy.
- **Interfejs:** wyszukiwanie miejsc po nazwie, lista etapów, profil wysokości, noclegi na mapie.

# TRAIL STRIDER

- **Eksport:** zapis planu do pliku GPX.

## 6. Miary sukcesu

Milestone 1 - 05.11.2026

- Dla 5 tras testowych w Małopolsce aplikacja wyznacza trasę pieszą między punktami wskazanymi na mapie.
- W trybie automatycznym kolejność maksymalnie 10 punktów jest najkrótsza z możliwych (sprawdzone przez porównanie ze wszystkimi kombinacjami na trasach testowych).
- Trasa dla 10 punktów trybu ręcznego wyznacza się w czasie poniżej 10 sekund.
- Dla każdej wyznaczonej trasy wyświetla się profil wysokościowy.
- Baza zawiera noclegi z OSM i Lasów Państwowych dla całego wybranego regionu.

Deadline - 03.12.2026

- Dla 5 tras testowych aplikacja generuje plan, w którym każdy dzień poza ostatnim kończy się przy noclegu albo pojawia się ostrzeżenie o jego braku.
- Czasy poszczególnych dni różnią się od średniej o nie więcej niż 25%, pod warunkiem dostępności obiektu noclegowego w buforze  $\pm 2$  godzin marszu od optymalnego punktu podziału.
- Aplikacja uruchamia się jednym poleceniem na komputerze, na którym nie była wcześniej instalowana.
- Zmiana poziomu zaawansowania zmienia czasy przejścia, a filtr rodzaju noclegu zmienia proponowane noclegi.
- Plan trzydniowej trasy powstaje w czasie poniżej 10 sekund.
- Wyeksportowany plik GPX otwiera się poprawnie w co najmniej dwóch zewnętrznych aplikacjach.
- 3–5 osób spoza zespołu samodzielnie planuje trasę i pobiera plik GPX.
- Wszystkie funkcje z zakresu wersji podstawowej działają; brak błędów uniemożliwiających zaplanowanie trasy.

## 7. Bulletproofing

- Na mapie nie rysujemy poziomicy
- Dane o szlakach i noclegach pochodzą wyłącznie z OSM i Lasów Państwowych
- Wybór maksymalnie 50 punktów na mapie w trybie ręcznym
- Dane odświeżamy ręcznie, nie na bieżąco
- Nie pobieramy danych z serwisów komercyjnych
- W trybie automatycznym kolejność ustalamy dla maksymalnie 10 punktów
- Trasa ma najwyżej 10 dni
- Nie uwzględniamy pory roku ani warunków zimowych
- Nie sprawdzamy dostępności miejsc ani cen i nie obsługujemy rezerwacji
- Nie weryfikujemy, czy obiekt jest czynny; pokazujemy kontakt, jeśli jest w danych
- Nie proponujemy noclegu poza miejscami oznaczonymi w danych
- Czas przejścia jest szacunkowy - nie uwzględnia przerw ani obciążenia użytkownika

# TRAIL STRIDER

- Nie śledzimy położenia użytkownika i nie prowadzimy nawigacji w terenie
- Projekt uznany za zrealizowany w całości to taki, który spełnia założenia MVP, pozostałe punkty stanowią potencjalne rozszerzenie projektu